Catatan keputusan

Funnel onboarding super-app

Disusun Aulia Aorama, 8 Oktober 2026

Pemangku Pak Fajar, VP of Product

Alat PostgreSQL 16 (lapisan bronze, silver, gold), Python untuk uji dan grafik

Dokumen ini mencatat setiap definisi, keputusan, alternatif yang ditolak, dan kueri di balik angka di memo dan portofolio, supaya siapa pun bisa memeriksa kenapa angkanya begitu tanpa bertanya kepada penulisnya.

1. Pertanyaan dan keputusan yang dilayani

Keputusan: ke mana satu antrean perbaikan kuartal ini diarahkan, dengan anggaran akuisisi Rp 2 miliar per bulan dan tim produk delapan orang. **Pertanyaan:** di tahap mana pengguna onboarding paling banyak hilang. **Bukan pertanyaannya:** berapa konversi total (sudah ada di dasbor), dan kenapa orang berhenti (data tidak memuatnya).

2. Definisi

Tahap	Visit (pemuatan halaman pertama), SignUp (pendaftaran berhasil), VerifyPhone (pemeriksaan kode berhasil), FirstOrder dan SecondOrder (pesanan berstatus selesai), bernomor 1 sampai 5.
Mencapai tahap	Pengguna punya minimal satu peristiwa tahap itu di data bersih; waktunya peristiwa pertama di tahap itu.
Konversi langkah	Pengguna unik tahap k dibagi pengguna unik tahap k-1, dikali 100, dibulatkan dua desimal sekali di titik penyajian.
Berhenti, pengguna hilang	100 dikurangi konversi (dari nilai penuh); cacah tahap k-1 dikurangi cacah tahap k, dalam orang. Ini selisih bersih: di langkah verifikasi 6.730, sedangkan pendaftar yang benar-benar tidak pernah verifikasi 6.787 (45,63%), karena 57 orang terverifikasi tidak pernah tercatat mendaftar.
Transisi	Untuk potongan data: penyebut pengguna yang mencapai tahap k, pembilang yang di antaranya juga mencapai k+1. Bedanya dengan konversi langkah adalah keanggotaan meloncat (54,37% lawan 54,75% di langkah verifikasi).
Transisi bertetangga	Pasangan tahap k dan k+1 milik pengguna yang sama. 32.477 pasangan; LEAD tanpa syarat bertetangga memberi 32.588, karena 111 pasangan melompati paling sedikit satu tahap.
Keanggotaan meloncat	Pengguna tercatat di tahap k tanpa tercatat di tahap k-1.
Periode	1 Januari 2025 sampai 31 Maret 2026, 15 bulan.

3. Keputusan analisis

Ditetapkan sebelum kueri analisis pertama, kecuali K9 yang lahir dari kegagalan pemeriksaan 1 pada potongan enam bulan.

No	Keputusan	Alasan	Yang ditolak, dan alasannya
K1	Baris kembar dikenali dari kelima kolom isi (UserID, EventName, EventTimestamp, Platform, City); EventID dikeluarkan dari kunci; wakil kelompok MIN(EventID).	Kiriman ulang klien mendapat EventID baru, jadi EventID harus dikeluarkan. Wakil dipilih dengan aturan supaya identitas peristiwanya sama tiap kali dijalankan.	Kunci tiga kolom: dua baris yang waktunya sama tetapi platform atau kotanya berbeda akan digabung diam-diam. Di data ini hasilnya kebetulan sama (76.850 kelompok), tetapi kunci lima kolom tetap yang aman. Kunci EventID: tidak membuang satu baris pun.
K2	Nama peristiwa kosong dibuang, dengan memeriksa NULL dan untai kosong sekaligus.	Peristiwa tanpa nama tidak bisa dipetakan ke tahap mana pun. Di data ini 500 NULL dan nol untai kosong.	Menebak nama dari peristiwa lain milik pengguna yang sama: tebakan masuk ke funnel tanpa penanda dan tidak bisa dibedakan dari tahap yang tercatat.
K3	Batas waktu adalah akhir periode data, 31 Maret 2026 23:59:59.	Angka harus sama kapan pun kueri dijalankan.	Membandingkan dengan now(): angkanya berubah setiap hari.

No	Keputusan	Alasan	Yang ditolak, dan alasannya
K4	Urutan tahap dipetakan dengan CASE WHEN di satu CTE, tanpa ELSE.	Lima tahap jarang berubah; definisi di dalam kueri terbaca oleh peninjau tanpa membuka tabel lain.	Tabel rujukan yang di-JOIN: layak kalau tahapnya banyak dan sering berubah.
K5	Satuan: pengguna unik per tahap, pada peristiwa pertamanya di tahap itu; platform dan kota dari baris yang sama, dengan (ARRAY_AGG(x ORDER BY waktu))[1], padanan argMin di modul.	Pertanyaannya berapa orang yang sampai ke sini.	Menghitung baris peristiwa: pada data mentah menggelembungkan tiap tahap 4,05% sampai 4,62%. Mengambil platform dengan any(): hasilnya bisa berubah antar-jalan.
K6	Konversi dihitung terhadap tahap tepat sebelumnya; penyebut ditulis di setiap angka.	Pertanyaannya langkah mana yang paling bocor.	Penyebut tahap pertama untuk semua langkah: tahap terakhir selalu tampak paling buruk. Penyebut seluruh pengguna terdaftar: mencampur dua populasi.
K7	Model bersarang diperiksa, tidak diandaikan; keanggotaan meloncat dilaporkan, tidak dibuang.	Ia satu-satunya bukti tentang mutu pencatatan.	Membuang 159 pengguna supaya funnel rapi: menghapus bukti cacat alat ukur.
K8	Durasi negatif dilaporkan, tidak dibuang; rata-rata waktu selalu ditulis bersama median.	Stempel waktu tidak terjamin berurutan, dan pembaca berhak tahu besarnya.	Membuang 35 transisi supaya rata-rata bersih; melaporkan rata-rata 70,68 hari sendirian.
K9	Jendela waktu dipotong menurut waktu pengguna masuk ke tahap asal tiap langkah.	Funnel adalah perjalanan per orang; memotong per peristiwa memutus perjalanan itu.	Menyaring peristiwa ke enam bulan terakhir: SignUp (7.507) melebihi Visit (5.917), konversi 126,87%, gagal pemeriksaan 1.

4. Pembersihan

Tahap	Dibuang	Porsi dari mentah	Sisa
Baris mentah			80.000
Baris kembar persis	3.150	3,94%	76.850
Nama peristiwa kosong	500	0,63%	76.350
Stempel waktu masa depan (146 baris, sampai Mei 2027)	146	0,18%	76.204
Total	**3.796**	**4,75%**	**76.204**

Membuang 146 baris masa depan sudah diuji: tanpa tahap itu, cacah kelima tahap sama persis, karena tiap baris itu milik pengguna yang sudah punya peristiwa lebih awal di tahap yang sama atau berada di luar funnel; aturan itu tetap dipakai karena di data lain baris masa depan bisa menjadi peristiwa pertama sebuah tahap. Pengguna unik 20.000 sebelum dan sesudah. Dari 76.204 baris bersih, 52.582 adalah peristiwa lima tahap funnel; sisanya OpenApp, BrowseCategory, ViewPromo, AddToCart, dan SearchProduct.

Sengaja tidak dibersihkan: keanggotaan yang meloncat dan transisi yang mundur. Keduanya membawa informasi tentang alat ukur, jadi dilaporkan di validasi, bukan dibuang di pembersihan.

5. Temuan

Temuan dipisah dua. Temuan utama menentukan ke mana satu antrean kerja diarahkan. Temuan pendukung menentukan cara menjalankan rekomendasinya dan batas klaim yang boleh dibuat.

Jenis	Temuan	Isi	Gambar
Utama 1	**Satu langkah menahan 6.730 dari 14.874 pendaftar**	Konversi SignUp ke VerifyPhone 54,75%, artinya **45,25% pendaftar berhenti di situ**. Porsi yang berhenti di tiga langkah lain 25,43%, 30,60%, dan 29,83%, jadi langkah verifikasi bukan sekadar yang terburuk, melainkan terburuk dengan jarak lebar. Dalam satuan orang, langkah ini **kehilangan lebih banyak daripada dua langkah terakhir digabung** (6.730 lawan 4.178). Porsi berhentinya **tertinggi di 15 dari 15 bulan dan di 12 dari 12 potongan data**.	1
Utama 2	**Selisih antarplatform terlalu kecil untuk jadi dasar prioritas**	Perbedaannya nyata dan arahnya konsisten: di langkah verifikasi Web 53,46%, Android 54,91%, iOS 55,28%, dan Web terendah di tiga dari empat langkah. Tetapi **jarak terlebarnya 1,82 poin, tidak bisa dibedakan dari kebetulan** ($p = 0,27$), dan di langkah mana pun jarak antarplatform tidak mencapai 2 poin. Platform mana pun di langkah verifikasi berada sedikitnya 12,87 poin di atas platform mana pun di langkah lain: **yang membedakan adalah langkahnya, bukan platformnya**. Kota menunjukkan pola yang sama: 53,51% sampai 56,69%, $p = 0,17$. Yang tidak diklaim: bahwa platform tidak berpengaruh.	2
Pendukung 1	**Di langkah verifikasi, orang berhenti, bukan tertunda**	**86,06%** dari pendaftar yang verifikasi melakukannya di hari daftar atau esoknya, dan **tidak satu pun lebih dari 6 hari** kemudian. Akibatnya, **uji perbaikan di langkah ini cukup dibaca 7 hari sesudah tiap pendaftaran**.	3
Pendukung 2	**Alat ukurnya belum sepenuhnya bisa dipercaya**	159 keanggotaan tahap muncul tanpa tahap sebelumnya, dan 35 dari 32.477 transisi bertetangga berstempel waktu mundur (0,11%). Tanpa ke-159 pengguna itu langkah verifikasi tetap terburuk (45,65% berhenti), jadi **temuan utama tidak berubah**. Tetapi angka funnel punya batas ketelitian, dan **pencatatan perlu diaudit sebelum hasil uji dibaca**, dimulai dari VerifyPhone: di tahap itulah keanggotaan meloncat paling banyak (57 dari 8.144).	4
Pendukung 3	**Rata-rata jarak kunjungan ke pendaftaran menyesatkan kalau berdiri sendiri**	Rata-rata Visit ke SignUp 70,68 hari, tetapi **mediannya 1 hari**: 55,03% mendaftar di hari yang sama atau esoknya, dan 29,75% lebih dari 30 hari kemudian. Angka rata-rata itu **tidak dialami hampir siapa pun**, jadi tidak dilaporkan sendirian.	5

6. Rekomendasi

No	Label	Rekomendasi	Penerima	Dasar angka
R1	Mendesak	Satu antrean kerja kuartal ini untuk langkah verifikasi telepon, ketiga platform sekaligus, sebagai uji dengan kelompok pembanding acak.	Pak Fajar, tim produk	6.730 dari 14.874 berhenti (45,25%); porsi berhenti tertinggi di 15 dari 15 bulan dan 12 dari 12 potongan.
R2	Dahulukan	Audit kelengkapan pencatatan peristiwa verifikasi sebelum hasil uji dibaca.	Tim pencatat peristiwa	159 keanggotaan meloncat; 35 dari 32.477 transisi mundur.
R3	Jangan	Memprioritaskan satu platform, termasuk Web.	Pak Fajar	Jarak 1,82 poin (p = 0,27) di langkah terburuk; 1,27 poin di keseluruhan.
R4	Jangan	Menjanjikan kenaikan lima poin persentase.	Pak Fajar	Tidak ada percobaan di data; angka itu target rapat, bukan temuan.
R5	Periksa	Tanyakan perubahan alur verifikasi atau penyedia SMS di akhir 2025.	Tim produk	Jan sampai Mar 2026 53,07% lawan 2025 54,91%; p = 0,04, bukti lemah.

Ukuran pembatal, ditetapkan sebelum perbaikan dikerjakan: konversi pendaftaran ke verifikasi kelompok uji lawan pembanding (nilai awal 54,75%, dibaca 7 hari sesudah tiap pendaftaran); jumlah pendaftar terverifikasi dalam orang (nilai awal 8.144 dari 14.874); cacah keanggotaan meloncat (nilai awal 159).

7. Batas

No	Batas	Akibatnya, dan yang dilakukan
B1	Tidak ada percobaan di data.	Tidak ada klaim kenaikan, penghematan, uplift, atau ROI; rekomendasi berbentuk uji.
B2	Tidak ada catatan pengiriman kode verifikasi maupun alasan berhenti.	Laporan menunjukkan di mana, bukan kenapa; kalimat sebab ditandai dugaan.
B3	159 keanggotaan tahap meloncat dari 159 pengguna.	Dilaporkan; temuan dihitung ulang tanpa mereka (45,65% berhenti, urutan sama). Dua tabel kota yang sama-sama benar berjumlah 8.087 dan 8.144.
B4	35 dari 32.477 transisi bertetangga berstempel mundur (0,11%).	Seluruh angka jarak waktu punya batas ketelitian; tidak dibuang.
B5	Satu platform dan satu kota per pengguna.	Perpindahan perangkat tidak bisa diuji; mengambil platform dari peristiwa pertama tidak mengubah angka di data ini, tetapi tetap dipakai.
B6	Maksimum jarak 6 hari di tiga langkah terakhir.	Cacah di hari 5 dan 6 tidak menumpuk (75 dan 69), jadi lebih mungkin sifat data latihan daripada penyaringan; tetap dicatat.
B7	Enam pengguna hanya punya peristiwa di luar funnel.	user_stages memuat 19.994 pengguna, bukan 20.000; tidak memengaruhi cacah tahap.

8. Yang dicoba lalu dibuang

Peta panas konversi per kota per tahap	Menarik dilihat, tetapi tidak menopang satu pun temuan; peringkat kota berubah tergantung penyebut. Diganti satu kalimat dan satu tabel di lapisan bukti.
Diagram alur pipeline pembersihan	Menggambarkan proses, bukan temuan; angkanya muat dalam satu tabel.
Potongan enam bulan per peristiwa	Gagal pemeriksaan 1 (126,87%); diganti K9.
Penurunan verifikasi di awal 2026 sebagai temuan	p = 0,04 di antara belasan perbandingan; diturunkan menjadi pertanyaan untuk tim produk (R5).
Angka skenario lima poin di ringkasan	Hanya di memo, di satu paragraf berlabel skenario, dengan andaiannya.

9. Selisih dengan angka dan kueri modul

Pengguna hilang 6.730	Mengikuti definisi tabel funnel modul (selisih bersih dua cacah). Jumlah pendaftar yang tidak pernah verifikasi 6.787; keduanya menunjuk langkah yang sama dengan jarak yang sama lebarnya.
Konversi keseluruhan 19,88%	Penyebutnya 19.946 pengunjung, bukan 20.000 pengguna terdaftar (yang memberi 19,83%). Semua berkas memakai 19.946.
Dialek	Kueri modul ditulis untuk ClickHouse. Padanan PostgreSQL: argMin menjadi (ARRAY_AGG(x ORDER BY t))[1]; dateDiff('day') menjadi selisih dua tanggal; uniqExactIf menjadi COUNT(DISTINCT ...) FILTER (WHERE ...); toDateTime menjadi TIMESTAMP '...'; toNullable tidak diperlukan. Nama kolom ditulis huruf kecil dengan garis bawah (EventName menjadi event_name), konvensi PostgreSQL.
Pemeriksaan 5	ClickHouse mengisi baris LEFT JOIN tanpa pasangan dengan untai kosong; PostgreSQL dengan NULL. Syaratnya ditulis IS NULL; menyalin = '' apa adanya menghasilkan nol di semua baris.
Pembulatan	round() Python memakai pembulatan bankir (500/80.000 menjadi 0,62%); dipakai pembulatan setengah ke atas seperti ROUND di PostgreSQL (0,63%).

10. Kueri utama

Lapisan silver dan gold di PostgreSQL, apa adanya dari `sql/02_silver.sql` dan `sql/03_gold.sql` (tanpa komentar dan tabel gerbang). Template SQL-03 dengan tujuh CTE wajib ada di `sql/funnel_analysis_Aulia_Aorama.sql`.

```
CREATE OR REPLACE VIEW silver.clean_events AS
SELECT
    MIN(event_id)  AS event_id,
    user_id,
    event_name,
    event_timestamp,
    platform,
    city
FROM bronze.user_events
WHERE event_name IS NOT NULL
  AND TRIM(event_name) <> ''
  AND event_timestamp <= TIMESTAMP '2026-03-31 23:59:59'
GROUP BY user_id, event_name, event_timestamp, platform, city;

CREATE OR REPLACE VIEW silver.stage_assignment AS
SELECT
    user_id,
    event_name,
    event_timestamp,
    platform,
    city,
    CAST(CASE
        WHEN event_name = 'Visit'       THEN 1
        WHEN event_name = 'SignUp'      THEN 2
        WHEN event_name = 'VerifyPhone' THEN 3
        WHEN event_name = 'FirstOrder'  THEN 4
        WHEN event_name = 'SecondOrder' THEN 5
    END AS SMALLINT) AS stage_number
FROM silver.clean_events;

CREATE OR REPLACE VIEW silver.user_stages AS
SELECT
    user_id,
    stage_number,
    event_name,
    MIN(event_timestamp)                                    AS first_event_at,
    (ARRAY_AGG(platform ORDER BY event_timestamp))[1]       AS platform,
    (ARRAY_AGG(city     ORDER BY event_timestamp))[1]       AS city
FROM silver.stage_assignment
WHERE stage_number IS NOT NULL
GROUP BY user_id, stage_number, event_name;
```

```
CREATE OR REPLACE VIEW gold.funnel_counts AS
SELECT
    stage_number,
    event_name,
    COUNT(DISTINCT user_id) AS users
FROM silver.user_stages
GROUP BY stage_number, event_name;

CREATE OR REPLACE VIEW gold.conversion_rates AS
SELECT
    stage_number,
    event_name,
    users,
    LAG(users) OVER (ORDER BY stage_number) AS prev_users,
    ROUND(users * 100.0 / LAG(users) OVER (ORDER BY stage_number), 2)          AS conversion_rate,
    ROUND(100.0 - users * 100.0 / LAG(users) OVER (ORDER BY stage_number), 2)  AS drop_off_rate
FROM gold.funnel_counts;

CREATE OR REPLACE VIEW gold.platform_split AS
SELECT
    platform,
    stage_number,
    event_name,
    COUNT(DISTINCT user_id) AS users
FROM silver.user_stages
GROUP BY platform, stage_number, event_name;

CREATE OR REPLACE VIEW gold.time_between AS
SELECT
    user_id,
    stage_number,
    event_name,
    first_event_at,
    LEAD(stage_number)   OVER w AS next_stage,
    LEAD(first_event_at) OVER w AS next_event_at,
    (LEAD(first_event_at) OVER w)::date - first_event_at::date AS days_to_next
FROM silver.user_stages
WINDOW w AS (PARTITION BY user_id ORDER BY stage_number);
```

Pemeriksaan 3 dan 5

```
SELECT COUNT(*) FILTER (WHERE days_to_next < 0) AS transisi_mundur,
       COUNT(*)                                 AS transisi_diperiksa,
       ROUND(COUNT(*) FILTER (WHERE days_to_next < 0) * 100.0 / COUNT(*), 2) AS porsi_persen
FROM gold.time_between
WHERE next_stage = stage_number + 1;

SELECT stage_number, tahap, COUNT(*) FILTER (WHERE meloncat) AS tanpa_tahap_sebelumnya, COUNT(*) AS
pengguna_di_tahap
FROM gold.fact_keanggotaan WHERE stage_number > 1
GROUP BY stage_number, tahap ORDER BY stage_number;
```

11. Gerbang reproduksi

Notebook membangun ulang database dari CSV: memuat bronze bila masih kosong, menjalankan `02_silver.sql` dan `03_gold.sql`, lalu `04_validasi.sql`. Ketiga skrip diakhiri tabel gerbang (8, 12, dan 12 baris) yang semuanya harus cocok, dan hasilnya disimpan di folder `bukti/`. Sesudah itu notebook berhenti dengan galat kalau salah satu dari empat belas gerbang angka meleset: 80.000, 76.850, 76.350, 76.204 baris; 52.582 keanggotaan; cacah lima tahap 19.946, 14.874, 8.144, 5.652, 3.966; 6.730 berhenti (selisih bersih) dan 6.787 pendaftar yang tidak pernah verifikasi; 45,25%; jarak platform 1,82 poin; 159 keanggotaan meloncat; 35 dari 32.477 transisi mundur; 15 dari 15 bulan; 12 dari 12 potongan.

Data latihan; bukan data perusahaan nyata. Semua angka dihitung dengan SQL di PostgreSQL dari satu tabel peristiwa.